

Abscisse angulaire, vitesse angulaire et accélération angulaire.

Un solide indéformable a un mouvement de rotation autour d'un axe fixe (Δ) si tous ses points décrivent des trajectoires circulaires centrées sur l'axe (Δ) à l'exception des points qui appartiennent à cet axe. (Figure 4).



4- Les ailes de l'éolienne sont animées de mouvement de rotation autour d'un axe fixe,

1.1- L'abscisse angulaire :

La position d'un point M d'un solide en rotation autour d'un axe fixe est repérée par l'abscisse angulaire.

On considère un axe $\vec{Ox}$ comme axe de référence et on oriente la trajectoire du point M positivement dans le sens du mouvement (Figure 5).

L'abscisse angulaire du point M du solide en rotation autour de l'axe fixe (Δ) est l'angle orienté θ tel que : $\theta = (\vec{Ox}, \vec{OM})$.
L'abscisse angulaire est exprimée dans le système international des unités (SI) en radian (rad).

Au cours du mouvement de rotation du solide, θ varie avec le temps ; $\theta(t)$.

1.2- La vitesse angulaire $\dot{\theta}$:

a- Définition :

On considère que le point M occupe la position M_i à la date t_i et que les dates t_{i-1} et t_{i+1} très proche encadrent t_i .

Dans ces conditions, la vitesse angulaire de M à la date t_i peut être assimilée à la vitesse angulaire moyenne de M entre les dates t_{i-1} et t_{i+1} :

$$\dot{\theta}_i = \frac{\theta_{i+1} - \theta_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}}$$

θ_{i+1} et θ_{i-1} sont les abscisses angulaires de M aux dates respectives t_{i+1} et t_{i-1} .

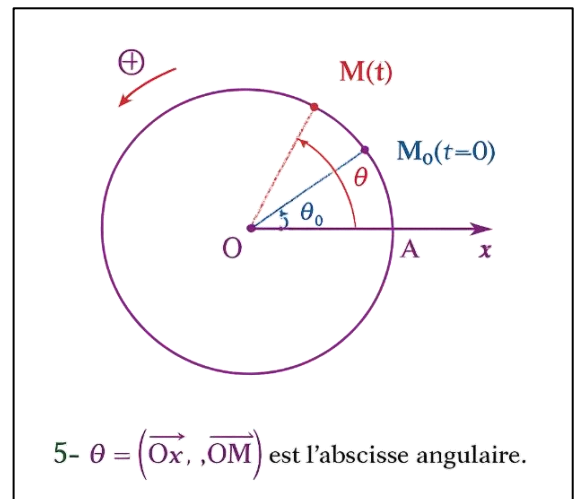
On pose $\Delta\theta = \theta_{i+1} - \theta_{i-1}$ et $\Delta t = t_{i+1} - t_{i-1}$; si les dates t_{i-1} et t_{i+1} sont très proches, alors Δt tend vers la valeur 0 et le rapport $\frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ tend vers la dérivée de θ par rapport au temps : $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta\theta}{\Delta t} \right) = \left(\frac{d\theta}{dt} \right)$ et par suite :

$$\dot{\theta} = \left(\frac{d\theta}{dt} \right) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta\theta}{\Delta t} \right)$$

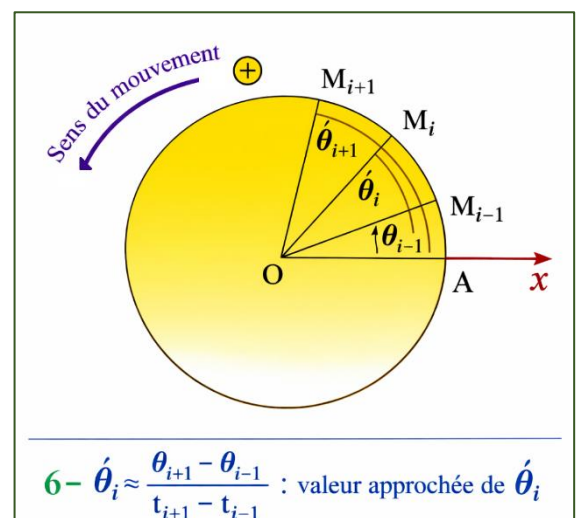
La vitesse angulaire d'un point d'un solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe est, à chaque instant, la dérivée par rapport au temps de l'abscisse angulaire de ce point :

$$\dot{\theta} = \left(\frac{d\theta}{dt} \right)$$

$\dot{\theta}$ s'exprime dans le système international des unités (SI) en (rad.s^{-1}) .



5- $\theta = (\vec{Ox}, \vec{OM})$ est l'abscisse angulaire.



6- $\dot{\theta}_i \approx \frac{\theta_{i+1} - \theta_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}}$: valeur approchée de $\dot{\theta}_i$

b- Relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire :

La relation entre l'abscisse angulaire θ et l'abscisse curviligne s est, à chaque instant : $s=r\theta$ ou r est le rayon de la trajectoire circulaire de M.

La vitesse linéaire v du point M est définie par la relation : $v = \frac{ds}{dt} = \dot{s}$. Comme $s = r \cdot \theta$, $\frac{ds}{dt} = r \cdot \frac{d\theta}{dt}$

Donc :

$$v = r \cdot \dot{\theta}$$

r : Rayon de la trajectoire circulaire (m)

$\dot{\theta}$: Vitesse angulaire (rad. s⁻¹)

v : Vitesse linéaire (m. s⁻¹)

1.3- L'accélération angulaire $\ddot{\theta}$:**a- Définition :**

Soit θ_i la vitesse angulaire du point M à la date t_i et soient $\dot{\theta}_{i+1}$ et $\dot{\theta}_{i-1}$ les vitesses angulaires respectivement aux dates t_{i+1} et t_{i-1} qui sont très proches et qui encadrent la date t_i .

Lorsque $\Delta t = t_{i+1} - t_{i-1}$ tend vers 0, le rapport $\frac{\Delta \dot{\theta}}{\Delta t} = \frac{(\dot{\theta}_{i+1} - \dot{\theta}_{i-1})}{(t_{i+1} - t_{i-1})}$ tend vers une limite qui est la dérivée par rapport au temps de la vitesse angulaire :

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta \dot{\theta}}{\Delta t} \right) = \frac{d\dot{\theta}}{dt} = \ddot{\theta}$$

L'accélération angulaire d'un point d'un solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe est, à chaque instant, la dérivée par rapport au temps de la vitesse angulaire de ce point :

$$\ddot{\theta} = \frac{d\dot{\theta}}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

L'unité de l'accélération angulaire dans le système international des unités (SI) est (rad. s⁻²).

Exercice d'application 1 :

L'équation suivante traduit la variation de l'abscisse angulaire d'un point M d'un solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe en fonction du temps : $\theta(t) = 10t^2 + 6t$ avec θ en (rad) ; t en (s).

1- Calculer la valeur de la vitesse angulaire du point M à la date $t = 5$ s.

2- Quelle est la valeur de l'accélération angulaire du point M ?

Solution

1- Par définition : $\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$

$$\text{Donc : } \dot{\theta}(t) = 20t + 6$$

$$\text{À } t = 5 \text{ s} \rightarrow \dot{\theta} = 106 \text{ rad. s}^{-1}$$

2- Nous avons : $\ddot{\theta} = \frac{d\dot{\theta}}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$

$$\text{D'où : } \ddot{\theta} = 20 \text{ rad. s}^{-2}$$

b- Les composantes a_T et a_N du vecteur accélération :

Le vecteur accélération peut être exprimé dans la base de Frenet ($M, \vec{u}, \vec{n}$) par la relation : $\vec{a} = a_T \vec{u} + a_N \vec{n}$ ou $\vec{u}$ et $\vec{n}$ sont des vecteurs unitaires :

- $\vec{a}_T = \frac{dv}{dt} \cdot \vec{u}$: Composante tangentielle de $\vec{a}$.

- $\vec{a}_N = \frac{v^2}{\rho} \cdot \vec{n}$: Composante normale de $\vec{a}$.

v étant la vitesse du point mobile M à la date t et ρ le rayon de courbure de la trajectoire à la date t .

Si le solide est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe (Δ), la trajectoire du point M est un cercle de centre O situé sur l'axe (Δ), le vecteur $\vec{n}$ est alors orienté vers O et le rayon de courbure ρ est égal au rayon r du cercle (figure 7)

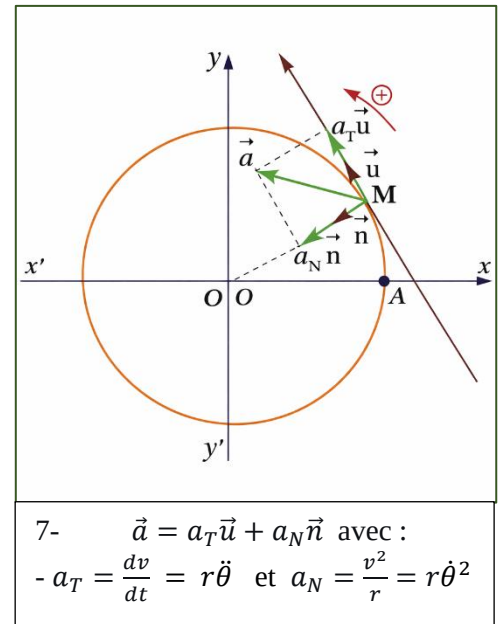
En effet, l'abscisse curviligne s du point M à la date t est $s = r\theta$, donc : $\dot{s} = r \cdot \dot{\theta}$ et par conséquent :

$$a_T = r \cdot \ddot{\theta}$$

Nous avons aussi : $a_N = \frac{(r\dot{\theta})^2}{r}$, soit :

$$a_N = r \cdot \dot{\theta}^2$$

a_T et a_N sont exprimées dans le système internationale des unités (SI) en ($m \cdot s^{-2}$).



7- $\vec{a} = a_T \vec{u} + a_N \vec{n}$ avec :

- $a_T = \frac{dv}{dt} = r \ddot{\theta}$ et $a_N = \frac{v^2}{r} = r \dot{\theta}^2$

2**Relation fondamentale de la dynamique de rotation**

Cette relation s'applique à un solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe.

2.1- Énoncé :

Dans un repère lié à un référentiel terrestre, pour un corps solide en rotation autour d'un axe fixe (Δ), la somme algébrique des moments par rapport à l'axe fixe (Δ) de toutes les forces appliquées au solide est égale, à chaque instant, au produit du moment d'inertie J_A de ce solide par son accélération angulaire $\ddot{\theta}$ soit :

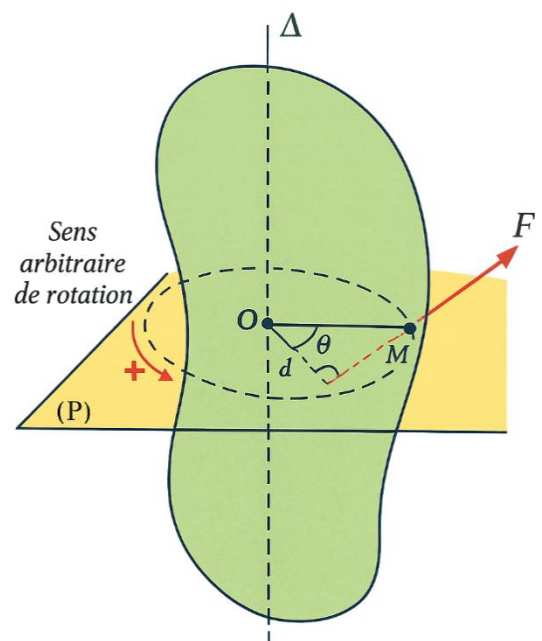
$$\Sigma M_A(\vec{F}_i) = J_A \cdot \ddot{\theta}$$

$\Sigma M_A(\vec{F}_i)$: somme des moments par rapport à l'axe de rotation (Δ), exprimée en (N.m).

J_A : moment d'inertie du solide par rapport à l'axe (Δ), exprimé en ($kg \cdot m^2$).

$\ddot{\theta}$: accélération angulaire exprimée en ($rad \cdot s^{-2}$).

$$\Sigma M_A(\vec{F}_i) = J_A \cdot \ddot{\theta}$$



8- Solide en rotation autour d'un axe fixe.

2.2- Vérification expérimentale de la relation : $\Sigma M_{\Delta} = J_{\Delta} \cdot \ddot{\theta}$

Dans l'activité 2, le disque est soumis à son poids $\vec{P}$, à la force $\vec{R}$ exercée par l'axe de rotation (Δ) et à la force $\vec{F}$ appliquée par le ressort telles que :

$$\Sigma M_{\Delta}(\vec{F}_i) = M_{\Delta}(\vec{P}) + M_{\Delta}(\vec{R}) + M_{\Delta}(\vec{F})$$

Les droites d'action des forces $\vec{P}$ et $\vec{R}$ coupent l'axe de rotation (Δ), donc :

$$M_{\Delta}(\vec{P}) = 0 \quad \text{et} \quad M_{\Delta}(\vec{R}) = 0 \quad \text{d'où} \quad \Sigma M_{\Delta}(\vec{F}_i) = M_{\Delta}(\vec{F})$$

Pour tout point M_i de l'enregistrement, le moment de la force $\vec{F}_i$ appliquée par le ressort à la date t_i est :

$$M_{\Delta}(\vec{F}_i) = F_i \cdot d_i \quad ; \quad d_i \text{ étant la distance séparant la droite d'action de } \vec{F}_i \text{ et l'axe } (\Delta).$$

- Par ailleurs : $F_i = K \cdot (\ell_i - \ell_0)$; K est la raideur du ressort, ℓ_0 sa longueur à vide et ℓ_i sa longueur à la date t_i .
- À partir de l'enregistrement, on détermine la valeur de l'accélération angulaire $\ddot{\theta}_i$ du disque à la date t_i , puis les valeurs de d_i et ℓ_i correspondantes ; on calcule la valeur de J_{Δ} moment d'inertie du solide par la relation

$$J_{\Delta} = \frac{1}{2}mr^2 \text{ où } m \text{ est la masse du disque et } r \text{ son rayon. Ensuite on compare } J_{\Delta} \text{ au rapport } \cdot \frac{M_{\Delta}(\vec{F}_i)}{\ddot{\theta}_i}.$$

- On réalise la même démarche pour différents points de l'enregistrement et on vérifie bien la relation :

$$\Sigma M_{\Delta}(\vec{F}_i) = J_{\Delta} \cdot \ddot{\theta}.$$

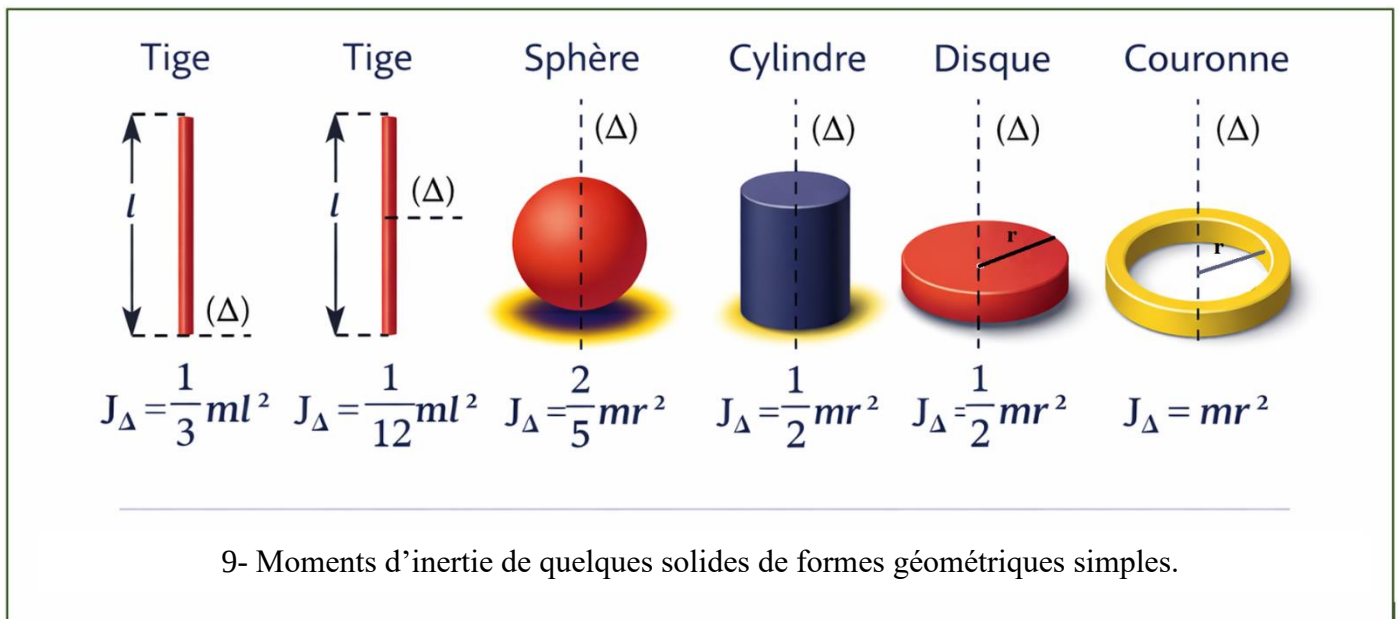
Remarque :

Le moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe caractérise le mouvement de rotation du solide autour de cet axe.

Cas particuliers :

- Si $\ddot{\theta} = 0$, le solide a un mouvement de rotation uniforme autour de l'axe (Δ).
- Si $\ddot{\theta} = \text{constante} \neq 0$, le solide est animé d'un mouvement de rotation uniformément varié autour de l'axe (Δ).

2.3- Moments d'inertie de quelques solides particuliers :



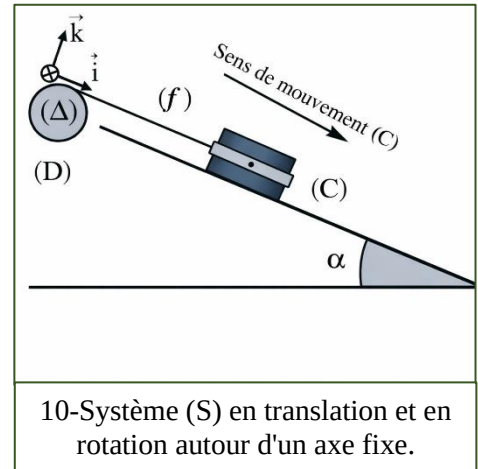
Le moment d'inertie d'un solide dépend de la masse du solide et de ses dimensions.

3 Application : Mouvement d'un système mécanique en translation et en rotation autour d'un axe fixe

On considère un système mécanique (S) constitué par :

- Une poulie homogène (D), de rayon r , de masse m_0 , susceptible de tourner autour de son axe (A), horizontal et fixe ;
- Un solide (C) de masse m ;
- Un fil (f) inextensible et de masse négligeable. L'une des extrémités du fil est fixée au solide (C), l'autre passe par la gorge de la poulie.

Le système (S) est placé de sorte que le solide (C) soit posé sur un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale, et que le fil soit parallèle à la ligne de plus grande pente du plan incliné.



Une fois le système (S) libéré, le solide (C) glisse sur le plan incliné suivant la ligne de plus grande pente, déclenchant la rotation de la poulie autour de son axe.

On considère que le fil ne glisse pas sur la gorge de la poulie et que les frottements sont négligeables.

Etude du mouvement de la poulie (D) :

Soit J_A le moment d'inertie de (D) par rapport à l'axe (A) :

- Les forces exercées sur (D) sont son poids $\vec{P}_0$, la force exercée par l'axe de rotation (A) $\vec{R}_0$ et la force exercée par le fil $\vec{T}_0$.
- L'application de la relation fondamentale de la dynamique de rotation dans un repère terrestre permet d'écrire :

$$M_A(\vec{P}_0) + M_A(\vec{R}_0) + M_A(\vec{T}_0) = J_A \cdot \ddot{\theta}$$

$\ddot{\theta}$ étant l'accélération angulaire du mouvement.

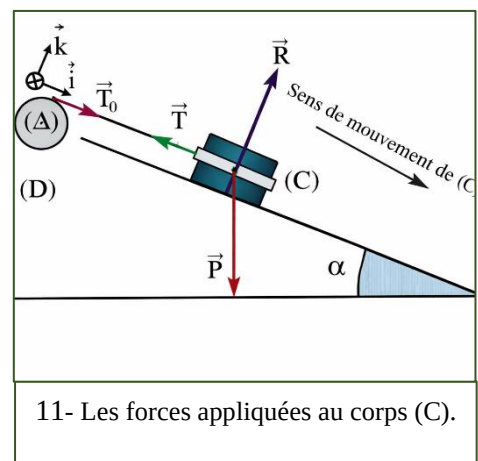
- Les lignes d'action de $\vec{P}_0$ et $\vec{R}_0$ coupent l'axe (A), donc $M_A(\vec{P}_0) = 0$ et $M_A(\vec{R}_0) = 0$.
- En tenant compte du sens arbitraire positif de rotation, l'équation précédente devient :

Etude du mouvement du solide (C) :

-Le solide (C), de centre de gravité G, est soumis à son poids $\vec{P}$, à la force appliquée par le plan incliné $\vec{R}$ et à la force exercée par le fil $\vec{T}$.

-L'application de la deuxième loi de Newton à (C) dans le repère terrestre $\mathcal{R}(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ orthonormé permet d'écrire : $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m \cdot \vec{a}_G$;
 $\vec{a}_G$: vecteur accélération de (C).

-La projection de cette relation vectorielle sur l'axe (O, $\vec{k}$) du repère aboutit à l'égalité : $-P_y + R = 0$; soit : $R = mg \cdot \cos(\alpha)$.



La projection de la relation vectorielle sur l'axe (O, $\vec{i}$) du repère donne :

$$P_x - T = m \cdot a_x$$

a_x étant la coordonnée de $\vec{a}_x$ sur l'axe (O, $\vec{i}$).

On obtient : $T = mg \cdot \sin(\alpha) + m \cdot a$; (car $a = a_x$)

Puisque le fil f est inextensible et de masse négligeable, on a $T_o = T$; on trouve : $mg \cdot \sin(\alpha) - m \cdot a = J_A \cdot \frac{\ddot{\theta}}{r}$

Comme le fil ne glisse pas sur la poulie, alors $a = r \cdot \ddot{\theta}$

D'où :

$$a = \frac{g \cdot \sin(\alpha)}{m + \frac{J_A}{r^2}}$$

En remplaçant J_A par son expression ($J_A = \frac{1}{2} m_0 r^2$), la relation précédente devient :

$$a = \frac{g \cdot \sin(\alpha)}{1 + \frac{1}{2} \frac{m_0}{m}} = \text{constante}$$

Le mouvement de (C) est donc **rectiligne uniformément varié**.

L'essentiel

- Soit un point M d'un solide en rotation autour d'un axe fixe (Δ).

- L'abscisse angulaire de M est l'angle orienté θ tel que $\theta = (\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{OM})$, $\overrightarrow{Ox}$ étant l'axe de référence. L'unité de l'abscisse angulaire dans le SI est le radian (rad).

- La vitesse angulaire du point M est, à chaque instant, la dérivée par rapport au temps de l'abscisse angulaire de ce point : $\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$.

L'unité de la vitesse angulaire dans le SI est le radian par seconde ($\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$).

- L'accélération angulaire du point M est égale, à chaque instant, à la dérivée par rapport au temps de la vitesse angulaire : $\ddot{\theta} = \frac{d\dot{\theta}}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$

L'unité de l'accélération angulaire dans le SI est le radian par seconde carrée ($\text{rad} \cdot \text{s}^{-2}$).

- La vitesse angulaire et l'accélération angulaire peuvent être déterminées à partir de l'enregistrement du mouvement du point M en utilisant les relations d'encadrement :

$$\dot{\theta}_i = \frac{\theta_{i+1} - \theta_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}}$$

et

$$\ddot{\theta}_i = \frac{\dot{\theta}_{i+1} - \dot{\theta}_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}}$$

- Dans un repère lié à un référentiel terrestre et relativement à un axe de rotation fixe (Δ), la somme algébrique des moments de toutes les forces appliquées à un solide en rotation autour de l'axe (Δ) est égale au produit du moment d'inertie du solide par son accélération angulaire :

$$\Sigma M_A(\vec{F}_i) = J_A \cdot \ddot{\theta}$$

C'est la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de mouvement de rotation autour d'un axe fixe.

J_A : moment d'inertie du solide ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$).

$\ddot{\theta}$: accélération angulaire du solide en ($\text{rad} \cdot \text{s}^{-2}$).

